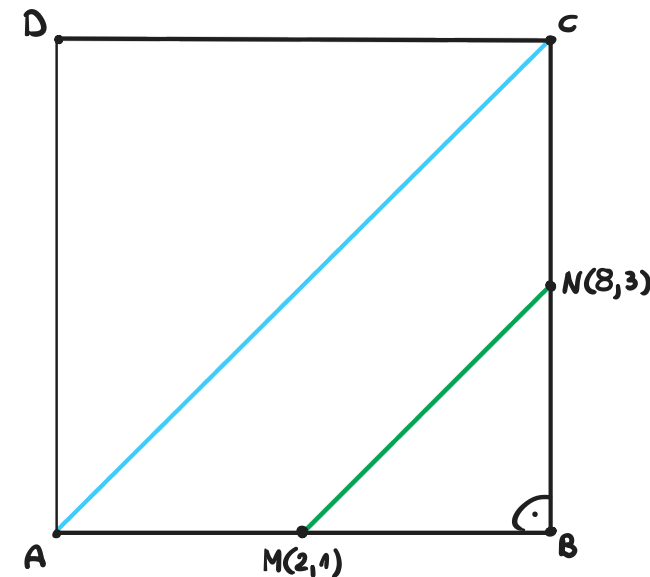


Zadanie z5 (tn) Punkt $M = (2, 1)$ jest środkiem boku AB , a punkt $N = (8, 3)$ to środek boku BC kwadratu $ABCD$. Oblicz długość boku kwadratu $ABCD$.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



W przypadku, gdy w zadaniu nie mamy podanych wierzchołków wielokąta, a tylko jego środki lub inne punkty, łatwiej będzie zrobić poglądowy rysunek bez układu współrzędnych.

Mając do dyspozycji środki boków wielokąta warto je połączyć linią prostą, -to często pozwoli użyć albo podobieństwa trójkątów albo twierdzenia o odcinku łączącym środki boków trójkąta.

3) Wyznaczamy przekątną $|AC|$, a następnie bok kwadratu:

$$\triangle ABC \sim \triangle MBN \text{ (BKB)}, \quad k=2$$

$$|AC| = 2|MN| = 4\sqrt{10}$$

Trójkąty ABC i MBN są do siebie podobne w skali $k=2$.

Odcinek AC jest przekątną kwadratu.
Przekątna kwadratu o boku a ma długość $a\sqrt{2}$.
Więc:

$$a\sqrt{2} = 4\sqrt{10}$$

$$a = \frac{4\sqrt{10}}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{5}$$

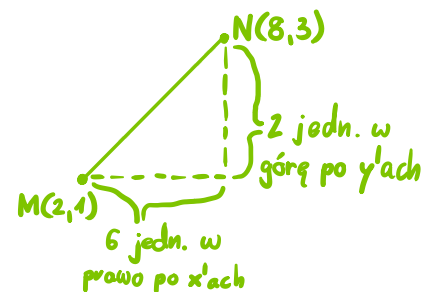
Od p. $a = 4\sqrt{5}$.

2) Wyznaczamy odcinek $|MN|$:

$$|MN|^2 = 6^2 + 2^2$$

$$|MN|^2 = 40 \quad |$$

$$|MN| = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$$



lub po prostu ze wzoru na długość odcinka:

$$|MN| = \sqrt{(8-2)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$$